

ΑΚΕΤΑΜΙΝΟΦΑΙΝΗ (ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ)

Γενικά: Τοξικότητα από Ακεταμινοφαίνη εμφανίζεται μετά από οξεία λήψη δόσης άνω των 140 mg/kg ΒΣ σε παιδιά ή όταν ένας ενήλικας λάβει δόση άνω των 7,5-10 gr εντός 24ώρου. Η θανατηφόρος δόση είναι 0,2-1 g/kg ΒΣ (ενήλικες: θάνατος επέρχεται με δόση 20-25 gr). Η κυριότερη και σοβαρότερη τοξική εκδήλωση αφορά στο ήπαρ. Η προκαλούμενη από την παρακεταμόλη ηπατοτοξικότητα οφείλεται στην οξείδωση του φαρμάκου προς N-ακετυλο-p-βενζοκινονο-ιμίνη (NAPQI), μέσω του μικροσωμικού συστήματος p450. Η παραγόμενη NAPQI είναι ένας τοξικός μεταβολίτης (που φυσιολογικά αποτοξινώνεται με σύζευξη με τη γλουταθειόνη) υπεύθυνος για την παρατηρούμενη ηπατοτοξικότητα και ηπατική νέκρωση.

Ιστορικό: Συνήθως η μαζική λήψη γίνεται ως απόπειρα αυτοκτονίας και σπανίως από λάθος.

Κλινική εικόνα: Τα κλινικά συμπτώματα είναι μη ειδικά και διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:

- ▶ **Πρώιμα** - εντός 24 ωρών: όπως ανορεξία, κοιλιακό άλγος, εφίδρωση, ζάλη, ναυτία και έμετοι, αίσθημα κακουχίας και κόπωσης, συμπτώματα όμοια με κοινού κρυολογήματος.
- ▶ **Όψιμα** - κατά την 2^η-3^η ημέρα: όπως άλγος στο δεξιό υποχόνδριο, μείωση του ποσού των αποβαλλόμενων ούρων, έκδηλη ηπατοτοξικότητα με πολλαπλά επεισόδια εμέτων.
- ▶ **Υπερόψιμα** - μετά από 3-7 ημέρες: όπως ίκτερος, διαταραχές πήξεως, γαλακτική οξέωση, υπογλυκαιμία, ηπατική ανεπάρκεια, ηπατική εγκεφαλοπάθεια, λήθαργος, κόμα, θάνατος.

Εργαστηριακά ευρήματα: Παρατηρείται αύξηση των τρανσαμινασών (AST/ALT), αύξηση της χολερυθρίνης, αύξηση των παραμέτρων της πήξης (PT, a-PTT, INR), που εμφανίζονται κυρίως μετά το πέρας του πρώτου 24ώρου, ενώ επί σοβαρής τοξίκωσης μετά από 8-12 ώρες.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Αξιολογούνται πρωτίστως τα A-B-C-D-E του ασθενούς. Εξασφαλίζεται ο αεραγωγός και η οξυγόνωση (δέον $SpO_2 > 90-92\%$). Τοποθετούνται ευρείες 3-way φλεβικές γραμμές.
2. Εφαρμόζεται καρδιακό monitoring και συνεχής έλεγχος ζωτικών σημείων (BP, HR, RR, SpO_2 , $T^{\circ}C$). Αξιολογείται το επίπεδο συνείδησης με την GCS ή τον αλγόριθμο AVPU.
3. Εντός των πρώτων 2-4 ωρών από τη λήψη του φαρμάκου χορηγούμε 30 ml (2 fl.) σιρόπι **Ιπεκακουάνας (Ipecanotm)** για πρόκληση εμέτου ή διενεργούμε πλύσεις στομάχου, εκτός αν υπάρχει έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας και πτώση του επιπέδου συνείδησης.
4. Οι πλύσεις στομάχου, καθώς και η μετέπειτα χορήγηση του **ενεργού άνθρακα (Toxicarb)** ως προσροφητικό μέσο, εκτελούνται προσεκτικά μέσω του ρινογαστρικού σωλήνα Levin.
5. Ως **αντίδοτο** χορηγείται **Ακετυλοκυστεΐνη (πρόδρομη ουσία της γλουταθειόνης)** per os ή μέσω του ρινογαστρικού σωλήνα Levin, ήτοι 140 mg/kg ΒΣ ως δόση φόρτισης, δηλαδή 10-12 φακελλίσκοι Trebon-N (σημ: ο ενεργός άνθρακας δεν παρεμβαίνει στην απορρόφηση του αντιδότη από το στομάχι όταν αυτό δίδεται από το στόμα και έτσι επιλέγεται αρχικώς αυτή η οδός χορήγησης, ιδίως στις ΗΠΑ, με διάρκεια χορήγησης 72 ώρες, με 70 mg/kg ανά 4ωρο).
6. Χορηγούμε και ενδοφλεβίως το ειδικό αντίδοτο, δηλ. την **N-Ακετυλοκυστεΐνη (NAC)**:

- ✓ Αρχικώς, διάλυμα 250 ml D5W με 5 amp. NAC (**Parvolex/Flumil**), εντός 15 λεπτών.
- ✓ Στη συνέχεια, χορηγούνται 2 amp. NAC σε 500 ml D5W, στάγδην, εντός 4 ωρών.
- ✓ Κατόπιν, 3-4 amp. NAC σε 1000 ml D5W, για συνεχή έγχυση σε διάστημα 16 ωρών.

Συνολικά, 300 mg/kg, δηλαδή ~ 10 amp. NAC, χορηγούνται εντός 20 ωρών.

Πρέπει να γίνεται αναπροσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ΒΣ < 40 kg. Η NAC πρέπει να συνεχιστεί όσο τα PT/INR παραμένουν υψηλά ή εφόσον οι AST/ALT δεν μειώνονται.

7. Επί σοβαρής μεταβολικής οξέωσης (όταν το pH < 7,1) χορηγούμε με προσοχή, βραδέως, Διττανθρακικά, ήτοι 100 ml NaHCO₃ 4% (iv), σε χρονικό διάστημα 30-45 λεπτών.
8. Αν τα PT/INR είναι αυξημένα, χορηγούνται 5-10 mg βιταμίνης K (**Konakion**) ενδομυκώς ή βραδέως ενδοφλεβίως και επαναλαμβάνεται ο έλεγχος της πηκτικότητας ανά 3-5 ώρες.
9. Διακομίζουμε στο νοσοκομείο, συνοδεύει ιατρού, αφού έχουμε ενημερώσει το ΤΕΠ.